



PRECÁLCULO

CLAVE: MAT-1301	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 04	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	02	03	00	15	20
Horas en el Semestre	32	48	00	240	320

Prerrequisitos: -	Fecha de Actualización 30 de septiembre de 2024
Correquisitos: -	
Elaborado por: Arleen Ledesma Collado, Andradis Luna, José A. Reyes Reyes, Marc-Kelly Jean Philippe, Randy Leonardo.	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Precálculo está diseñada para preparar a los estudiantes para el estudio del cálculo, ya que proporciona las bases necesarias para el cálculo y otras disciplinas científicas, así como para aplicaciones en ciencias e ingenierías. Abarca temas como funciones, las ecuaciones algebraicas, las desigualdades, la trigonometría y las secciones cónicas, con un enfoque en la comprensión teórica y la aplicación práctica.

Esta asignatura proporciona a los estudiantes habilidades para representar y manipular funciones (lineales, cuadráticas, polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas), así como para analizar sus propiedades, como el dominio, el rango y las características gráficas. Además, se le introduce a la resolución de problemas reales utilizando modelos matemáticos que involucran funciones, lo que fomenta la habilidad para aplicar los conocimientos matemáticos en contextos prácticos y científicos. Otro aspecto importante del curso es el estudio de las secciones cónicas (parábolas, elipses e hipérbolas) y su aplicación en la geometría y el análisis algebraico, así como el uso de ecuaciones paramétricas para describir trayectorias y movimientos.

La estructura por competencias de la asignatura asegura que los estudiantes no sólo adquieran conocimientos teóricos, sino que también desarrollen habilidades prácticas y competencias específicas que les serán útiles en su vida académica y profesional. Al final del curso, los estudiantes no sólo desarrollarán destrezas operativas en matemáticas, sino también una comprensión conceptual que les permita enfrentarse a problemas más complejos en sus estudios futuros.

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias

Fundada el 28 de mayo del 1966

Escuela de Matemática

PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

Manejar los fundamentos teóricos de precálculo: funciones y sus propiedades, dominio, rango y sus características gráficas y las secciones cónicas.

Ser un profesional que aliente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognoscitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas.

Vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura o Aplicada o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.



Genéricas

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.

CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.

Específicas

- Específicas de la Licenciatura en Matemáticas (CE):

CE-1. Utilizar el razonamiento matemático, para abstraer las propiedades estructurales que identifican un problema, establecer una hipótesis, comprobarla o refutarla y obtener conclusiones a través del pensamiento lógico y la argumentación.

CE-2. Desarrollar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, manipular sus técnicas y algoritmos con rigor, para construir demostraciones, interpretarlas y comunicar resultados con efectividad.

CE-7. Mostrar responsabilidad, disciplina de trabajo y estudio y el espíritu de colaboración con sus pares para contribuir a mejorar su desarrollo profesional y ser ejemplo para su comunidad.

- Específicas propias de la asignatura (CEP):

CEP-1. Utilizar conceptos, principios y leyes de Precálculo, mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados y colaborativos para resolver problemas en situaciones y contextos complejos.

CEP-2. Utilizar el razonamiento lógico-matemático mediante la argumentación, para fomentar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, las técnicas y algoritmos, su manipulación con rigor, interpretación y toma de decisiones.

CEP-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas.

CEP-4. Comprender, analizar y aplicar conceptos fundamentales de ecuaciones, inecuaciones, funciones y sus diferentes tipos, así como las secciones cónicas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.



RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE-1. Representa correctamente gráficas de funciones en el plano cartesiano y explica sus características.

RAE-2. Evalúa y simplifica funciones complejas, identificando correctamente su dominio y rango.

RAE-3. Modela problemas aplicando funciones adecuadas y justifica su elección.

RAE-4. Interpreta correctamente transformaciones de funciones y cómo estas afectan sus gráficas.

RAE-5. Grafica y analiza secciones cónicas, entendiendo sus aplicaciones geométricas y algebraicas.

CONTENIDO

UNIDAD 1. Ecuaciones e Inecuaciones.

- 1.1. Ecuaciones lineales.
- 1.2. Ecuaciones cuadráticas.
- 1.3. Ecuaciones con expresiones racionales.
- 1.4. Desigualdades lineales.
- 1.5. Desigualdades no lineales: cuadráticas, racionales
- 1.6. Desigualdades con valor absoluto.

UNIDAD 2. Relaciones y funciones.

- 2.1. Introducción: par ordenado, Producto Cartesiano, representación geométrica del Producto Cartesiano.
- 2.2. Relación binaria. Dominio y Rango. Propiedades. Gráfica.
- 2.3. Función.
- 2.4. Dominio y Rango de una Función. Criterio para el cálculo del Dominio y Rango de una función.
- 2.5. Evaluación de una función.
- 2.6. Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas.
- 2.7. Aplicaciones.
- 2.8. Pendiente de una recta. Ecuación de una recta: forma punto-pendiente; forma pendiente-intersección; ecuación general. Rectas horizontales y verticales. Rectas paralelas y perpendiculares.
- 2.9. Gráficas de funciones. Análisis.
- 2.10. Funciones principales (generatrices): función constante, función identidad, función lineal, función cuadrática, función polinómica, función racional, función raíz cuadrada, función valor absoluto, función máximo entero, función signo.
- 2.11. Funciones a trozos.
- 2.12. Transformaciones de funciones.
- 2.13. Composición de funciones. Propiedades. Dominio de una función compuesta.
- 2.14. Función inversa. Función inversa de una composición.



UNIDAD 3. Funciones polinomiales y racionales.

- 3.1. Funciones y modelos cuadráticos.
- 3.2. Funciones polinomiales de grado superior y sus gráficas. Máximos y mínimos locales de polinomios.
- 3.3. División de polinomios y sintética. Teorema del resto. Teorema del factor.
- 3.4. Ceros racionales de polinomios. Regla de los signos de Descartes. Teorema de cotas superiores e inferiores.
- 3.5. Teorema Fundamental del Álgebra. Factorización (casos). Factorización completa. Las raíces y sus multiplicidades. Raíces complejas. Factores lineales y cuadráticos.
- 3.6. Funciones racionales. Asíntotas.
- 3.7. Racionalización.
- 3.8. Fracciones parciales. Factores lineales distintos. Factores lineales repetidos. Factores cuadráticos irreducibles. Factores cuadráticos irreducibles repetidos.

UNIDAD 4. Funciones exponenciales y logarítmicas.

- 4.1. Funciones exponenciales y sus gráficas.
- 4.2. La función exponencial natural.
- 4.3. Funciones logarítmicas y sus gráficas.
- 4.4. Propiedades de los logaritmos.
- 4.5. Ecuaciones exponenciales y logarítmicas.
- 4.6. Modelos exponenciales y logarítmicos.

UNIDAD 5. Funciones trigonométricas e hiperbólicas.

- 5.1. Funciones trigonométricas: la circunferencia unitaria.
- 5.2. Funciones trigonométricas de cualquier ángulo.
- 5.3. Funciones trigonométricas inversas y sus gráficas.
- 5.4. Ecuaciones trigonométricas.
- 5.5. Funciones hiperbólicas y sus gráficas.
- 5.6. Funciones hiperbólicas inversas y sus gráficas.

UNIDAD 6. Secciones cónicas.

- 6.1. Introducción a las cónicas.
- 6.2. Parábolas. Ecuación canónica. Demostración.
- 6.3. Elipses. Ecuación canónica. Demostración.
- 6.4. Hipérbolas. Ecuación canónica. Demostración.
- 6.5. Rotación de cónicas.
- 6.6. Ecuaciones paramétricas.



ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.

E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.

E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.



5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general

No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Uso efectivo de herramientas computacionales
3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Habilidades de comunicación científica.
4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.



			• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.

Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo una prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.

Recursos didácticos

1. Libros de texto y de referencia: Textos clásicos y contemporáneos sobre precálculo.
2. Material de lectura diseñado por el docente.
3. Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
4. Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.

Recursos tecnológicos

1. Softwares y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
2. Recursos educativos en línea: Bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.
3. Plataforma de aprendizaje virtual: Sistema de gestión del aprendizaje (Moodle) para distribuir materiales, administrar tareas y fomentar la interacción en línea. También, cursos online, webinars y tutoriales en plataformas como Coursera, Khan Academy, entre otros.
4. Herramientas de colaboración en línea: Aplicaciones (Zoom, Microsoft Teams o Google Meet) para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo.



5. Herramientas de presentación digital: Softwares (Canva, PowerPoint, Prezi o herramientas de infografía digital) para crear presentaciones dinámicas y visuales.
6. Aplicaciones de respuesta interactiva: Aplicaciones (Kahoot! o Socrative) para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase.
7. Computador, tableta gráfica, pizarra digital y proyector: Para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
8. Calculadora científica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Larson, R. (2018). *Precalculus with CalcChat and CalcView*. (10th ed.). Cengage Learning.
2. Stewart, J. (2016). *Precalculus: Mathematics for Calculus*. (7th ed.). Cengage Learning.
3. Espinoza, E. (2002). *Análisis Matemático I*. (3a ed.). Editorial Limusa.

Referencias Complementarias

1. Zill, D.; Dewar, J. (2017). *Precalculus with Calculus Previews*. (6th ed.). Jones & Bartlett Learning.